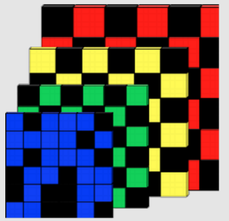
# Restauración de imágenes borrosas mediante modelo de difusión condicional

Santiago Ardila

María Lucía Rodríguez

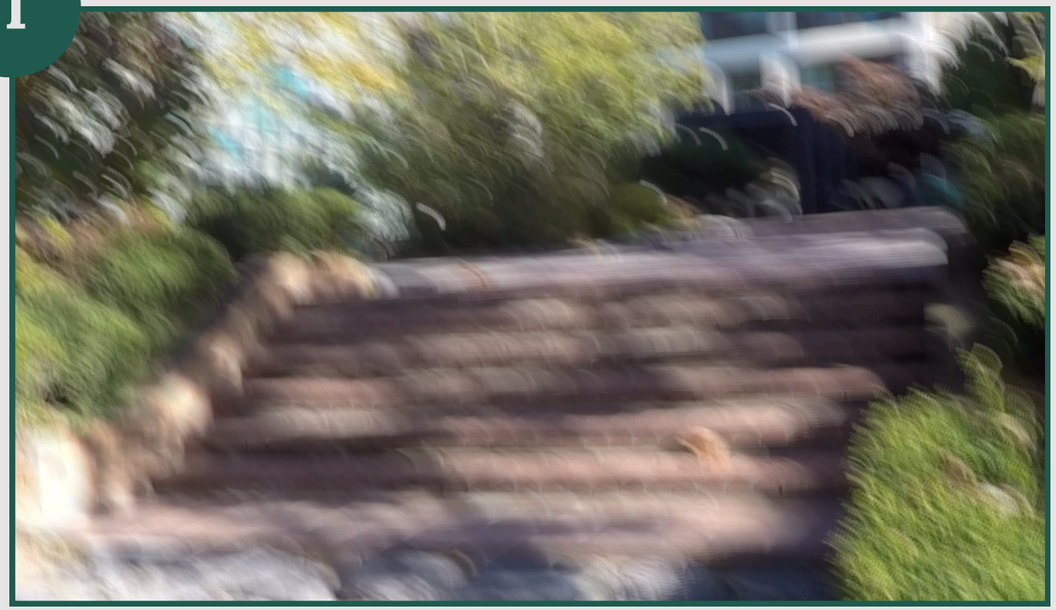
Juan Felipe Serrano

# Motivación



## Problema

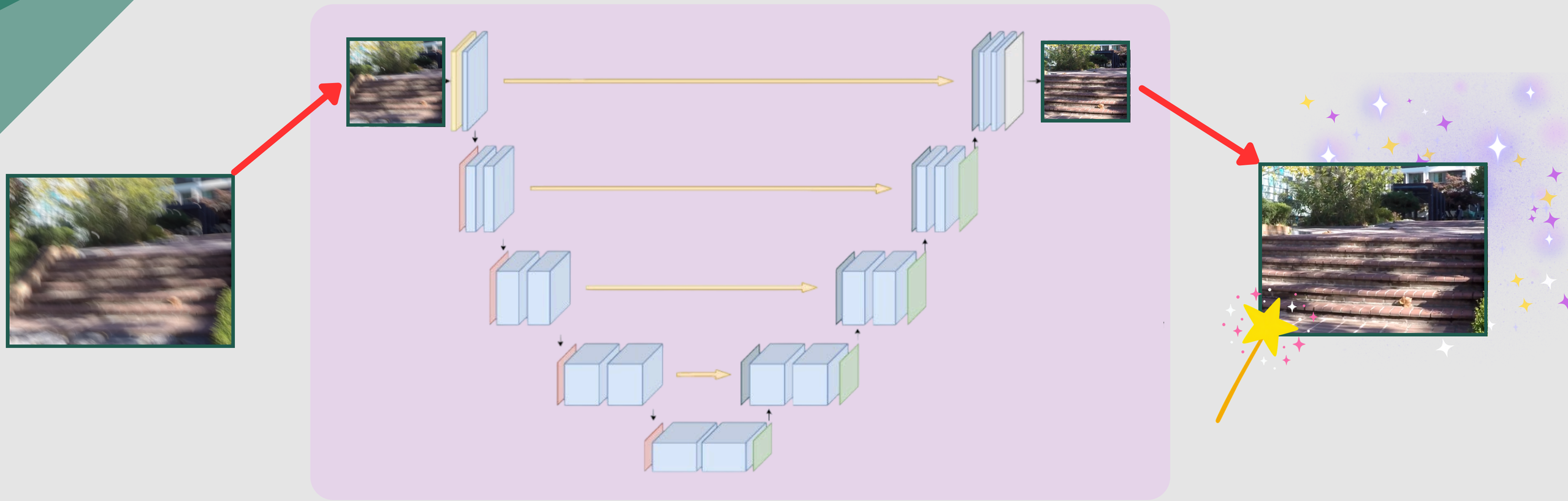
1



## Solución

2

# Alcance



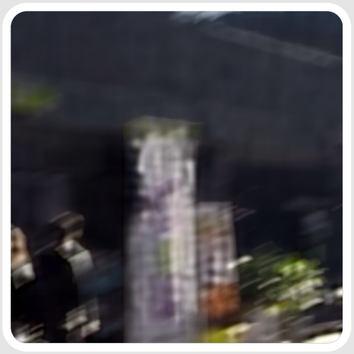
**Delimitación:**
GPU: RTX 3050
Tiempo: 10-12 Semanas

**Objetivo:** Eliminar desenfoque de movimiento (deblurring) en imágenes. mediante un modelo de difusión condicional.

# El camino recorrido

## Zero-shot

Sept. - DeblurSDI
1 kernel por imagen · lento



## DDPM desde ruido

**23.8 dB**

Oct. - vs 27.7 dB de la borrosa
peor que la entrada

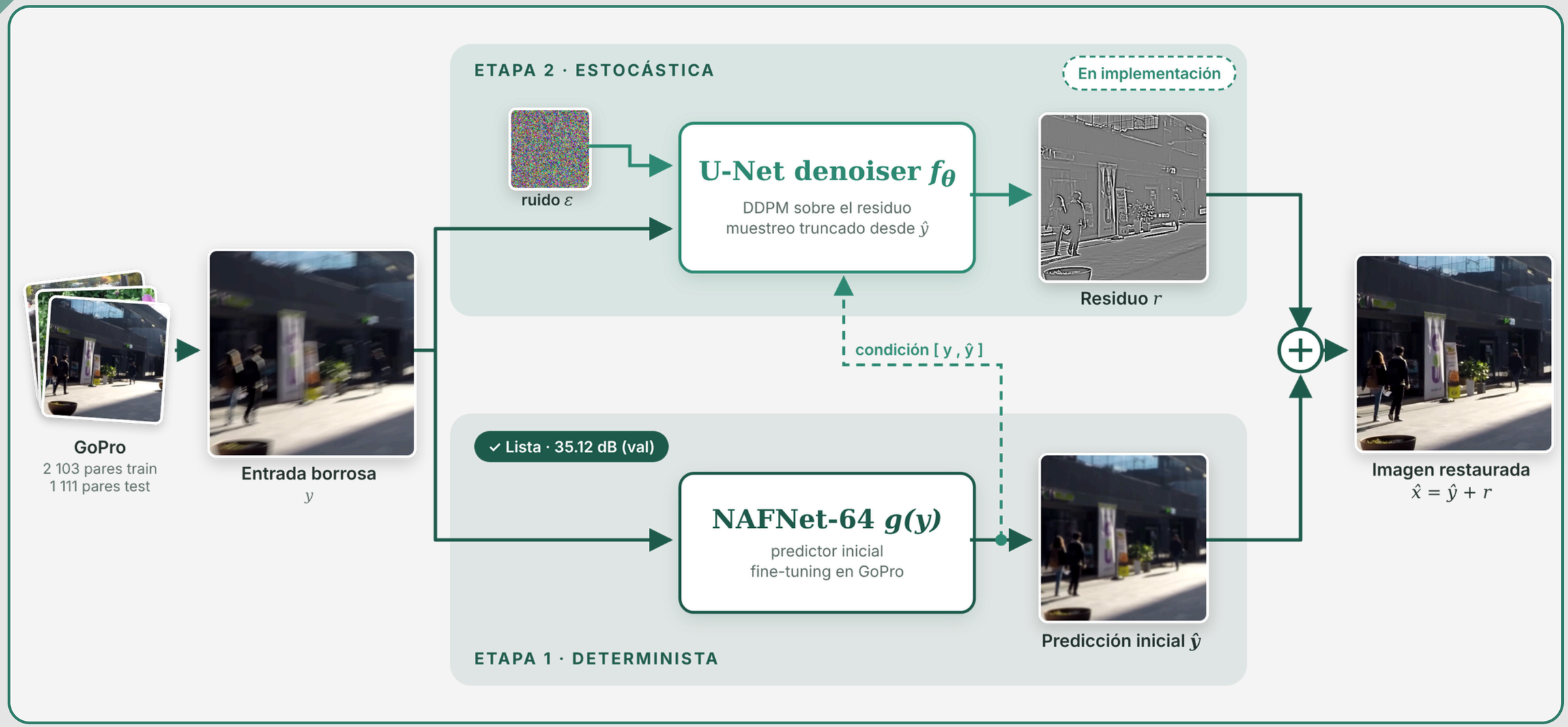
NAF + DIF

## NAFNet + difusión

**35.1 dB**

Nov. - etapa 1 lista
etapa 2 en curso

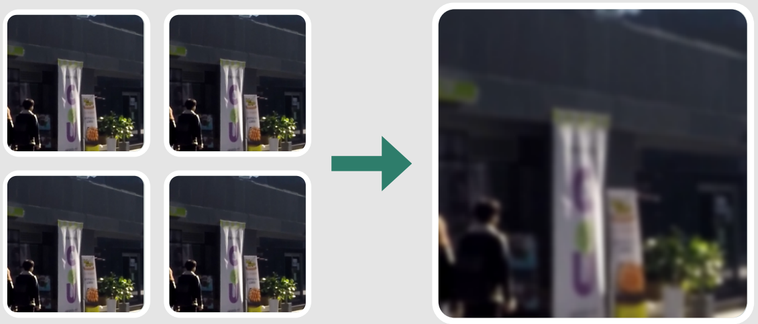
# Método propuesto




Basado en la arquitectura de doble red de Whang et al., “Deblurring via Stochastic Refinement”, CVPR 2022.

# ¿Por qué estos modelos?

## NAFNet - regresión



Promedia las soluciones posibles

**PSNR alta** | Imagen Suave

## Difusión - residuo

Solo genera el detalle que falta

**Textura real** | Parte de ŷ, no de ruido

**Regresión = base fiel - Difusión = realismo encima**

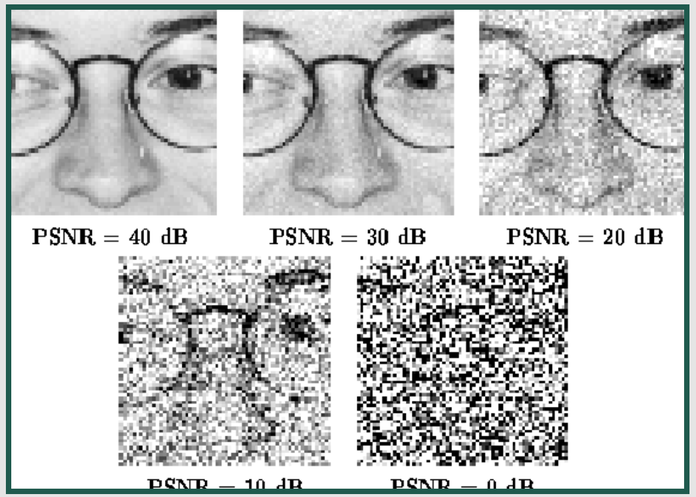
# Dataset: GoPro

| Caracteristica | Valor |
|---|---|
| Total de pares (borrosa/nítida) | 3,214 |
| Split de entrenamiento | 2,103 pares (65 %) |
| Split de prueba (test) | 1,111 pares (35 %) |
| Resolución | 1280 × 720 px |
| Número de secuencias/escenas | 33 secuencias de video distintas |
| Escenarios | Escenas dinámicas variadas, interiores y exteriores |

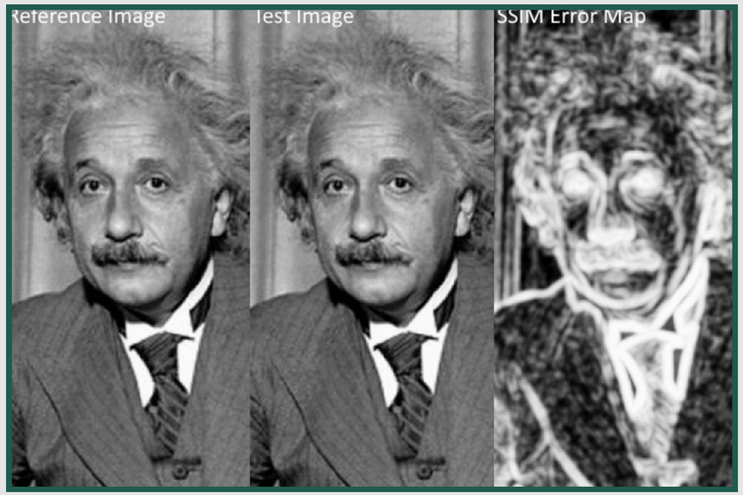
Nah, S., Kim, T. H., & Lee, K. M. (2017). Deep Multi-Scale Convolutional Neural Network for Dynamic Scene Deblurring. CVPR 2017.

# Métricas de Evaluación

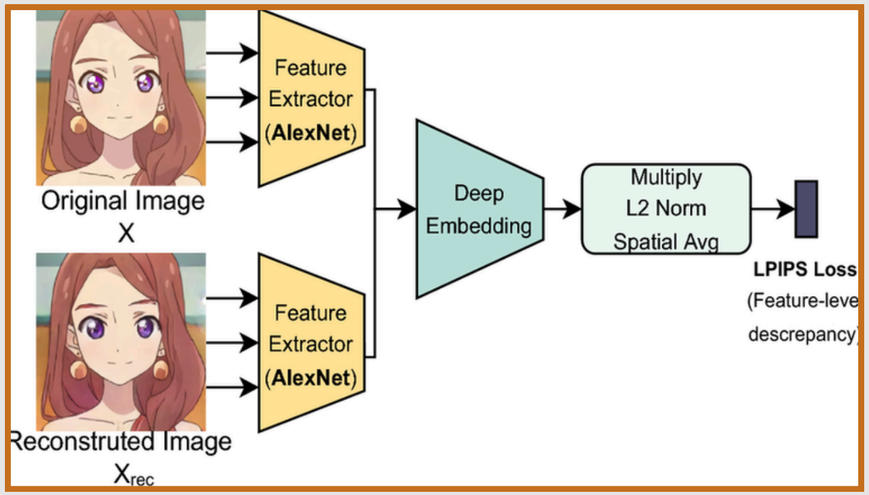
## PSNR




## SSIM




## LPIPS



# Configuración experimental

## Datos - GoPro

| Train | Val | Test |
|---|---|---|
| 1787 | 315 | 1111 |

split por escena - 1280×720

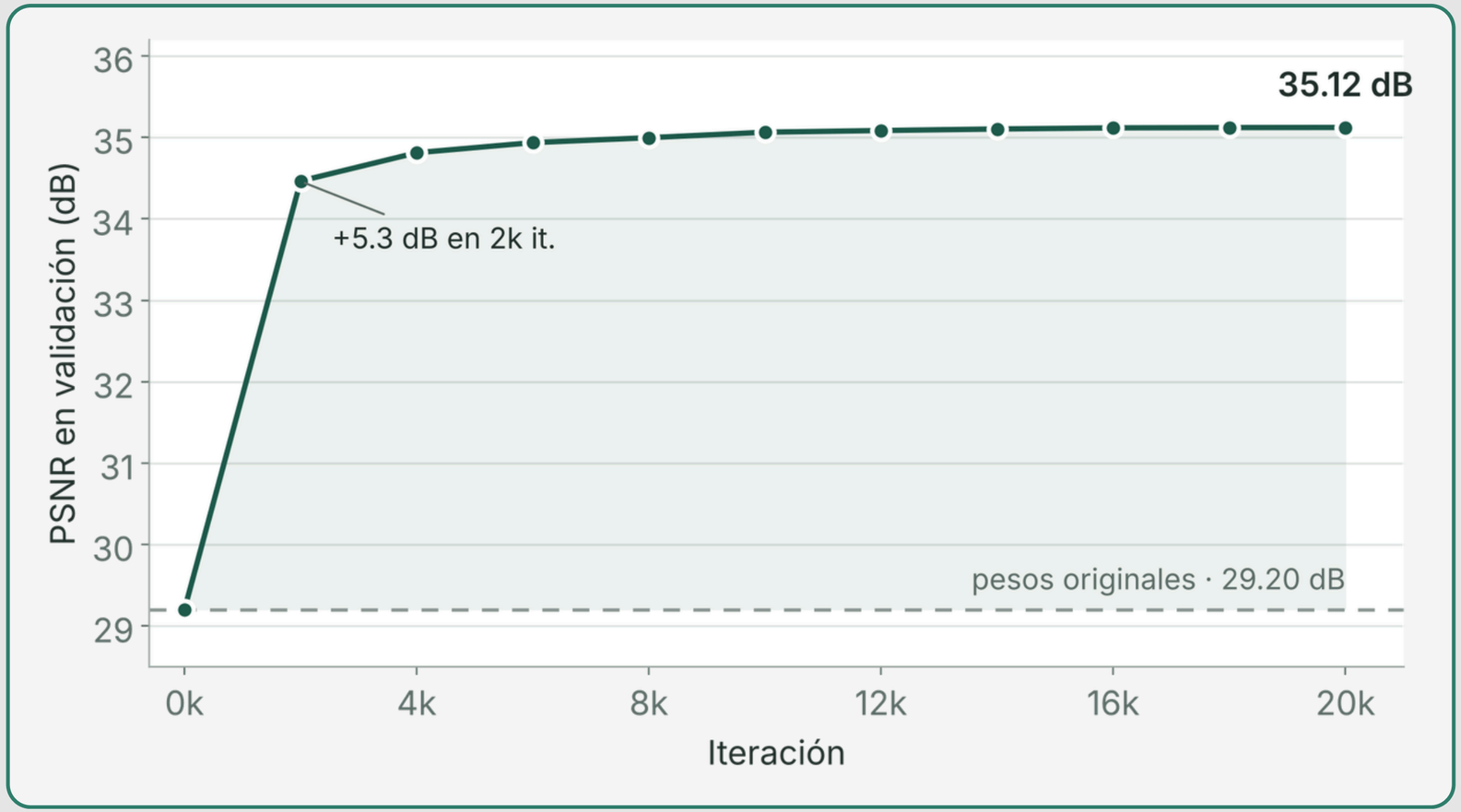
## Fine-tuning NAFNet-64

- 20 000 iteraciones
- Parches 256×256 - batch 2
- LR 3e-5 - coseno
- Loss PSNR

## Métricas

| | |
|---|---|
| PSNR ↑ | Fidelidad |
| SSIM ↑ | Estructura |
| LPIPS ↓ | Percepción (final) |

# Fine-tuning de NAFNet-64




**PSNR en validación**

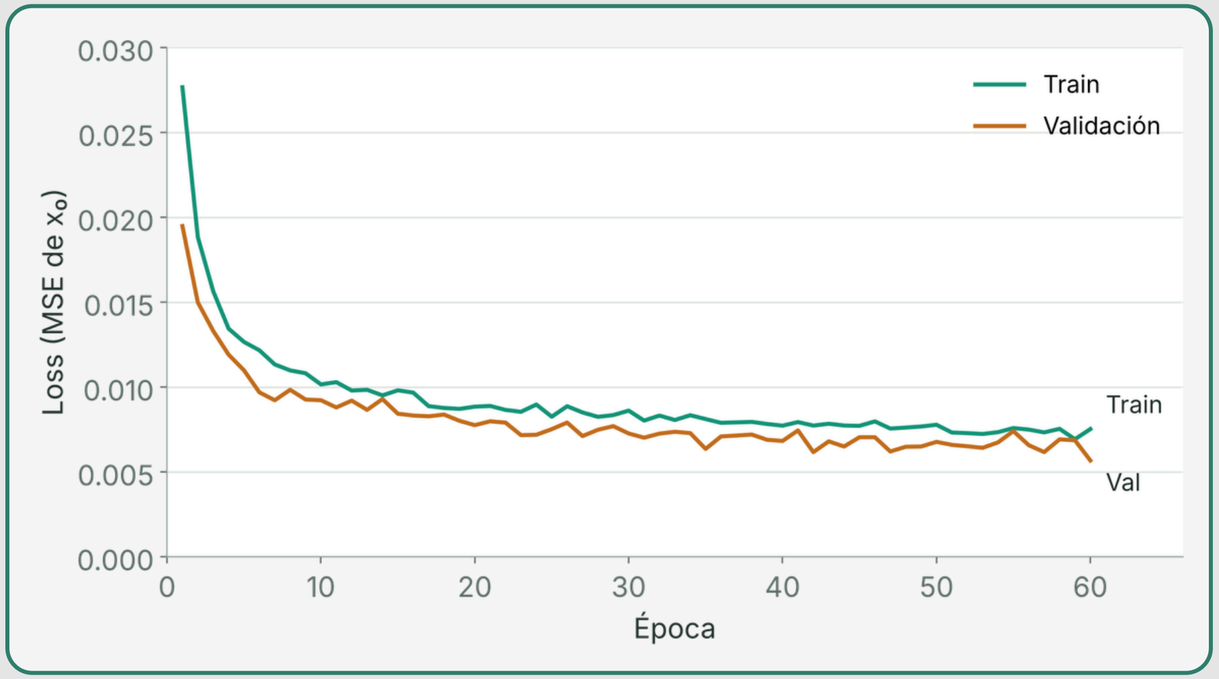
Pesos originales
29.20 dB

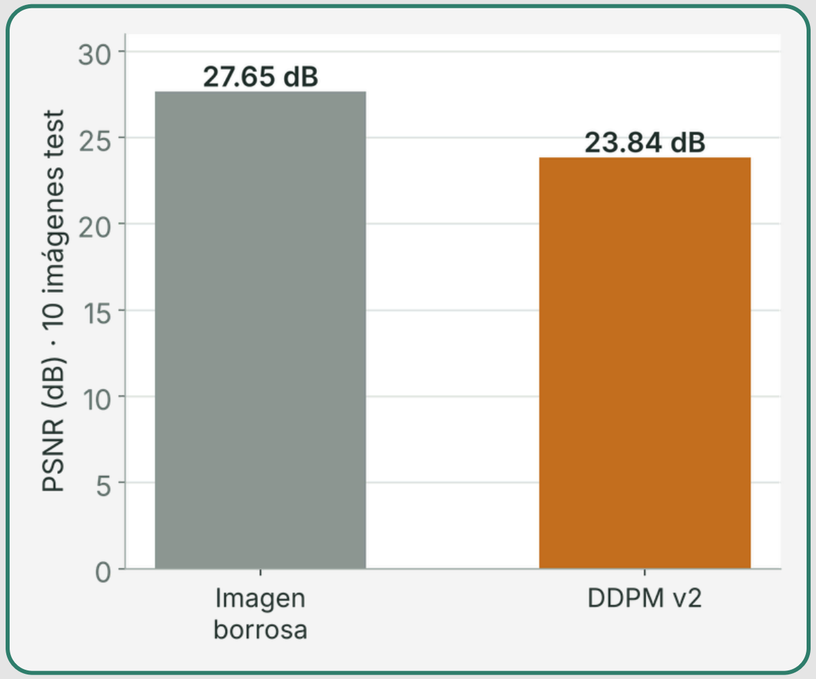
Con fine-tuning
35.12 dB

Ganancia
+5.9 dB

# Intento Zero Shot

# Intento previo: DDPM v2



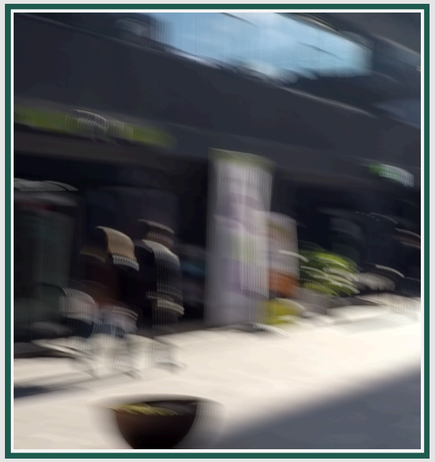

- Función de pérdida baja
- Imagen restaurada 3.8 dB por debajo de la entrada borrosa.
- Loss baja ≠ Aprendizaje del modelo

# Resultados cuantitativos

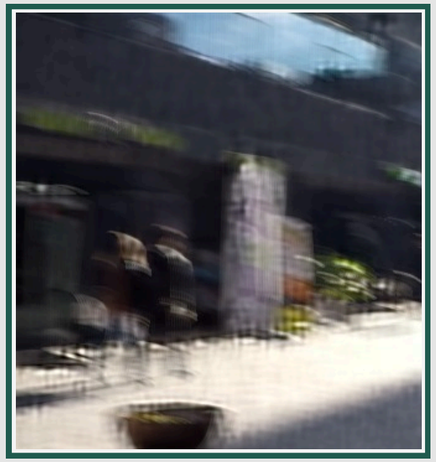
## Test completo (1111 imágenes)

| Método | PSNR (dB) ↑ | SSIM ↑ |
|---|---|---|
| Imagen borrosa (sin procesar) | 25.11 | 0.7717 |
| DDPM v2 | 23.84 | 0.8273 |
| NAFNet-64 (pesos originales) | 29.59 | 0.9247 |
| **NAFNet-64 + fine-tuning (nuestro)** | **33.43** | **0.9449** |

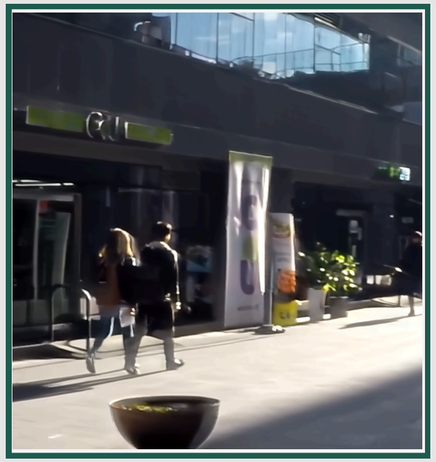
# Resultados cualitativos



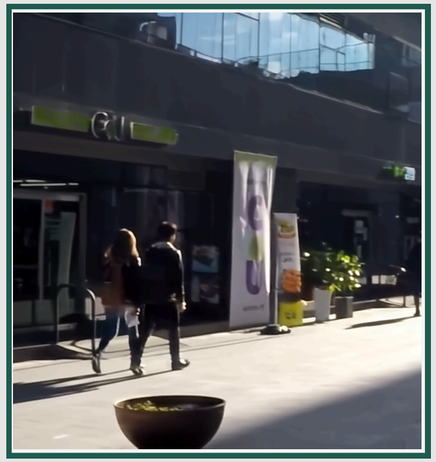
Borrosa



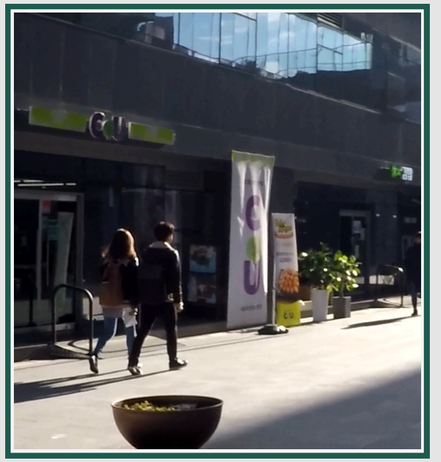
DDPM v2



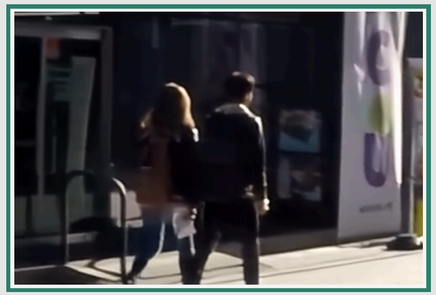
NAFNet original



NAFNet + fine-tuning



Nítida (referencia)



# Conclusiones y lo que falta

**Difusión desde ruido**
23.8 < 27.7 dB de la entrada

**NAFNet + fine-tuning**
+5.9 dB · base sólida

**Los datos importan**
Split por escena

## Entrega final

1. Entrenar difusión
2. Evaluar con LPIPS
3. Ablaciones
4. Demo propia

✓ Etapa 1 | Etapa 2 - En curso | Evaluación final

# Restauración de imágenes borrosas mediante modelo de difusión condicional

Santiago Ardila

María Lucía Rodríguez

Juan Felipe Serrano